

Teoría de Filas de Espera

Como diría la empleada pública de Gasalla:
Formen fila y se van para atrás!!!!

Introducción

¿Qué entienden por fenómenos de **Filas de Espera**?

¿Qué problemas se intentan resolver?

Algunas definiciones

La Teoría de Colas es el estudio matemático de las filas de esperas dentro de un sistema generalmente compuesto por fuentes de entrada, filas o colas, mecanismos de servicio y una salida.

¿Por qué se forman las colas?

Una cola se produce siempre que existe un desequilibrio transitorio entre la demanda del servicio y la capacidad para suministrarlo.

La filosofía de la fila es sencilla: permite administrar demandas importantes mediante un claro criterio de equidad que consiste en priorizar la atención del que llega antes.

Misceláneas

La “tecnología” de una fila de espera dista de ser moderna: venimos utilizando exactamente el mismo mecanismo desde tiempos inmemoriales.

En el mundo actual se estima que un adulto promedio pasa aproximadamente dos años de su vida haciendo cola.

¿Por qué seguimos aceptando una metodología tan arcaica para ordenarnos?

Con el tiempo han ido surgiendo mecanismos y tecnologías que pueden aliviar o reemplazar esta práctica costosa:

- ▶ **La multiplicación de bocas alternativas de autoservicio,**
- ▶ **La administración de turnos anticipados,**
- ▶ **La numeración de entradas,**
- ▶ **QLESS**

Teoría de colas – Función Objetivo

- ▶ El dilema asociado a la administración de un sistema en el que se crean filas de espera tiene que ver, como ya vimos en otros modelos, con balancear distintos tipos de costos. En este caso encontramos:
- ▶ Costos asociados a entregar un **nivel de servicio alto** (acorde a lo demandado por el cliente): rapidez en el servicio, colas cortas, etc.
- ▶ Costos asociados a entregar un **nivel de servicio bajo**: impaciencia, pérdida de clientes, menores márgenes, etc.
- ▶ Se debe lograr un balance económico entre el costo del servicio y el costo asociado a la espera por ese servicio.
- ▶ La teoría de colas en sí no resuelve este problema, si no que proporciona información para la toma de decisiones.

Teoría de colas - Objetivo

- ▶ **Por otro lado, la naturaleza del estudio de filas de espera puede estar orientada a dos tipos diferentes de análisis:**
 - ▶ **Funcionamiento del sistema:** se analiza como se comporta actualmente el sistema de acuerdo a las principales variables. Permite identificar oportunidades de mejora.
 - ▶ **Configuración del sistemas:** de acuerdo a estimaciones del comportamiento esperado de los clientes o unidades a ser servidas, se realiza el diseño del sistema desde cero, definiendo parámetros como cantidad de canales, velocidad de atención, capacidad de la cola, etc.

Teoría de colas - Ejemplos

UNIDADES

Clientes

Máquinas averiadas

Clientes

Aviones

Producto

SERVICIO

Cobro

Mantenimiento

Reclamo

Aterrizaje

Despacho / Venta

ESTACIONES

Caja

Mecánicos

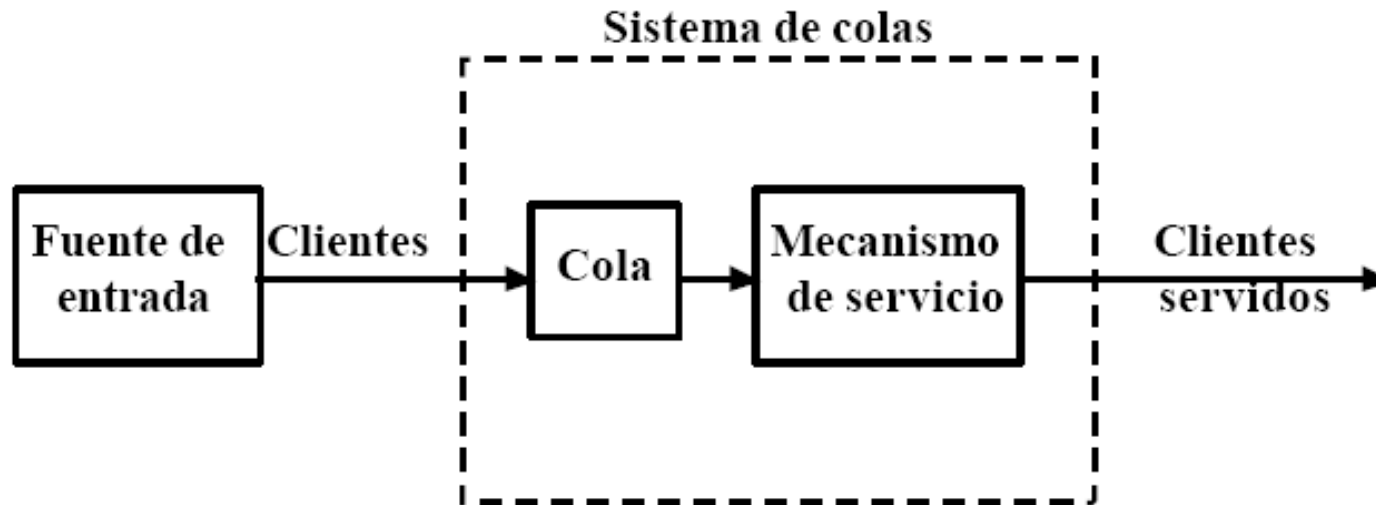
Líneas rotativas

Pistas

Transporte / Clientes

Teoría de colas - Estructura

► Estructura básica de los modelos de colas:



Estructura – Fuente de entrada

- ▶ **Tamaño de la Población:** es el número total de clientes que pueden requerir servicio en determinado momento, es decir el total de clientes potenciales distintos (puede suponerse que el tamaño es infinito o finito).
- ▶ **Forma de las llegadas:** patrón estadístico mediante el cual se generan los clientes a través del tiempo.
- ▶ **En el estudio de los modelos de Teoría de Colas se supone que los arribos al sistema y los servicios en los canales de atención son procesos tipo Poisson. Esto equivale a decir que el tiempo entre dos llegadas consecutivas tiene una distribución de probabilidad exponencial.**

$$P_x(t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$$

- ▶ **La esperanza de esta variable aleatoria discreta es λt , donde λ resulta igual a la cantidad de clientes promedio que llegan al sistema, por unidad de tiempo.**

Estructura – Cola

- ▶ **Una cola se caracteriza por el número máximo de clientes que se pueden admitir.**
- ▶ **Tamaño de la cola: una cola puede ser finita o infinita . El estándar es infinita.**
- ▶ **Disciplina de la cola: Se refiere al orden en el que se seleccionan sus miembros para recibir el servicio (FIFO, LIFO, RSS – Aleatoria, por prioridad, etc.). El estándar es FIFO (primero en entrar, primero en ser servido).**

Estructura – Mecanismo de servicio

- ▶ **El mecanismo de servicio está conformado por una determinada cantidad y configuración de instalaciones de servicio. De manera simple, existen canales de servicio en serie, en paralelo o mixtos.**
- ▶ **Tiempo de servicio: es el tiempo que transcurre desde el inicio del servicio para un cliente hasta su terminación.**
- ▶ **Un modelo de sistema de colas debe especificar la distribución de probabilidad de los tiempos de servicio para cada servidor.**
- ▶ **La distribución más utilizada para los tiempos de servicio es la exponencial, aunque es común encontrar la distribución degenerada o determinística (tiempos de servicio constantes) o la distribución Erlang (Gamma).**

Estructura – Finalización de servicio

► Los eventos aleatorios “finalización de un servicio” también tiene distribución Poisson. La distribución de los tiempos de servicio es exponencial, dada por:

$$f(t) = \mu e^{-\mu t} \text{ para } t \geq 0$$

► La esperanza es $1/\mu$, tiempo medio de servicios. μ se interpreta como el caudal de servicios.

Notación de Kendall

▶ **David G. Kendall** introdujo una notación de colas **A/B/C** en 1953. Ha sido usada desde entonces y luego extendida a **1/2/3/(4/5/6)** donde los números se reemplazan con:

▶ **1:** Un código que describe el proceso de llegada. Los usados son:

- ▶ **M** para "Markoviano" (la tasa de llegadas sigue una distribución de Poisson), significando una distrib exponencial para tiempos entre llegadas.
- ▶ **D** para unos tiempos entre llegadas "determinísticas".
- ▶ **G** para una "distribución general" de los tiempos entre llegadas.
- ▶ **E** para una distribución Erlang.

▶ **2:** Un código similar que representa el proceso de servicio (tiempo de servicio). Se usan los mismos símbolos.

▶ **3:** El número de canales de servicio (o servidores).

Notación de Kendall

►4: La capacidad del sistema, o el número máximo de clientes permitidos en el sistema incluyendo esos en servicio. Cuando el número está al máximo, las llegadas siguientes son rechazadas. Un caso particular de esta situación es el modelo $M/M/n/n$ o Erlang-B, en el cual no hay cola de espera, sino n recursos (servidores) y hasta n usuarios como máximo; si llega el usuario $n+1$, es rechazado. Este último modelo es el que se aplica en telefonía convencional. Otro caso particular es el modelo Erlang-C o $M/M/n$, donde la capacidad del sistema es ilimitada, aunque haya sólo n recursos; en caso de llegar el recurso número $n+1$, pasará a una cola de espera, pero no es rechazado.

►5: El orden de prioridad en la que los trabajos en la cola son servidos:

- First Come First Served (FCFS) ó First In First Out (FIFO) ,
- Last Come First Served (LCFS) o Last In First Out (LIFO) ,
- Service In Random Order (SIRO) y
- Processor Sharing.

►6: El tamaño del origen de las llamadas. El tamaño de la población desde donde los clientes vienen. Esto limita la tasa de llegadas.

Terminología

- ▶ **Longitud de la cola:** Cantidad de clientes que esperan para recibir servicio.
- ▶ **Estado del sistema:** Cantidad de clientes en el sistema. Esto incluye a los clientes que están esperando a ser atendidos y a los están recibiendo servicio.
- ▶ **$N(t)$:** Número de clientes en el sistema de filas de espera en el tiempo t ($t \geq 0$).
- ▶ **$P_n(t)$:** Probabilidad de que, en el tiempo t , hayan n clientes en el sistema, dado un número de clientes en tiempo $t' = 0$.

► s : Cantidad de servidores en el sistema.

► λ_n : Tasa media de arribo (número esperado de llegadas por unidad de tiempo) de nuevos clientes, habiendo n clientes en el sistema .

► μ_n : Tasa media de servicio (número esperado de clientes que completan su servicio por unidad de tiempo) para todo el sistema, habiendo n clientes en el sistema .

Es decir, μ_n representa la tasa combinada a la que todos los servidores ocupados logran terminar sus servicios.

Terminología

cont.

► ¿Qué unidad tienen $1/\lambda$ y $1/\mu$?

► Ejemplo:

Si $\lambda = 5$ clientes / hora

$1 / \lambda = 1 / 5$ horas/cliente.

Es decir, transcurren 12 minutos, en promedio, entre cliente y cliente.

Dados λ y μ , puede estimarse el factor de ocupación de los servidores.

Se define ρ , como el factor de utilización de la capacidad de servicio disponible, es decir, el porcentaje de tiempo que los servidores se encuentran ocupados:

$$\rho = \lambda / s\mu$$

Ejemplo para $s = 1$:

Si $\lambda = 5$ clientes / hora y $\mu = 6$ clientes / hora

Terminología

cont.

Ejemplo para $s = 1$:

Si $\lambda = 5$ clientes / hora y $\mu = 6$ clientes / hora

$1 / \lambda = 12$ min/cliente y $1 / \mu = 10$ min/cliente.

$\rho = 5 / 6 \sim 83,3\%$

El servidor está en funcionamiento el 83,3% del tiempo.

Además, puede interpretarse ρ como el promedio de personas siendo atendidas .

Terminología

cont.

Las siguientes notaciones asumen la condición de estado estacionario, es decir, que el sistema es independiente del estado inicial y de t .

► L : número esperado de clientes en el sistema (siendo atendidos y en espera).

► L_q : número esperado de clientes en fila espera.

► W : tiempo esperado de permanencia en el sistema por cliente ($W = E(w)$).

► W_q : tiempo esperado de espera en cola por cliente ($W_q = E(w_q)$).

L , L_q , W y W_q son las incógnitas !!

Relaciones entre L , L_q , W y W_q

► Asumiendo que λ_n es constante y adopta valor λ para todo n , se obtiene que:

$$L = \lambda \cdot W \quad \text{y por lo tanto,} \quad L_q = \lambda \cdot W_q$$

Esta ecuación es conocida como la **Ley de Little**.

► Suponiendo que el tiempo medio de servicio es una constante $1/\mu$ para todo $n \geq 1$, encontramos que:

$$W = W_q + 1/\mu$$

$$\text{entonces,} \quad L = L_q + \rho$$

Ley de Little: ejemplos

Material Flow: A fast-food restaurant processes an average of 5,000 lb. of hamburgers per week. The typical inventory of raw meat is 2,500 lb. What is the average hamburger's flow time and the restaurant's turnover?

► Siendo que: $L = \lambda \cdot W$ donde:

L = número esperado de clientes en el sistema (inventario!!).

λ = Tasa media de arribo (promedio de procesamiento).

W = tiempo esperado de permanencia (tiempo de flujo).

$$W = L / \lambda \Rightarrow 2.500 \text{ lb} / 5.000 \text{ lb/sem} = 0,5 \text{ sem}$$

Ley de Little: ejemplos

cont.

Customer Flow: The above fast-food restaurant processes on average 1,500 customers per day (15 hours). On average there are 75 customers in the restaurant (waiting to place the order, waiting for the order to arrive, eating *etc.*). How long does an average customer spend at the restaurant and what is the average customer turnover?

Job Flow: A branch office of an insurance company processes 10,000 claims per year. The average processing time is 3 weeks. Assuming 50 weeks in a year, what is the average number of claims “in process”.

Cash Flow: A major manufacturer sells \$300 million worth of cellular equipment per year. The average accounts receivable in the cellular group is \$45 million. What is the average billing to collection process flow time?

Pharma Question: A general manager at a pharmaceutical company states that her inventory turns three times a year. She also states that all raw materials get processed and into finished goods and shipped, all within six weeks. Are these statements consistent?

Proceso de nacimiento y muerte

La mayor parte de los modelos elementales de colas suponen que las entradas (llegadas de clientes) y las salidas (clientes que se van) del sistema ocurren de acuerdo a un tipo de cadena de markov particular que se denomina de *nacimiento y muerte*, entendiendo como **nacimiento** la llegada de un nuevo cliente al sistema de colas, y como **muerte** la salida del cliente servido.

Recordemos que $N(t)$ es el número de clientes que hay en el sistema en el tiempo t . El proceso de nacimiento y muerte describe en términos probabilísticos como cambia $N(t)$ al aumentar t .

Proceso de nacimiento y muerte:

Supuestos

► Supuesto 1:

Dado $N(t) = n$, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para el próximo nacimiento (llegada) es exponencial con parámetro λ_n ($n = 0, 1, 2, \dots$)

► Supuesto 2:

Dado $N(t) = n$, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para la próxima muerte (terminación del servicio) es exponencial con parámetro μ_n ($n = 1, 2, \dots$)

Proceso de nacimiento y muerte:

Supuestos cont.

► Supuesto 3:

Las variables aleatorias de los tiempos que faltan para la próxima llegada y para la terminación del servicio son mutuamente independientes.

Transición en el estado del proceso:

$$n \rightarrow n+1$$

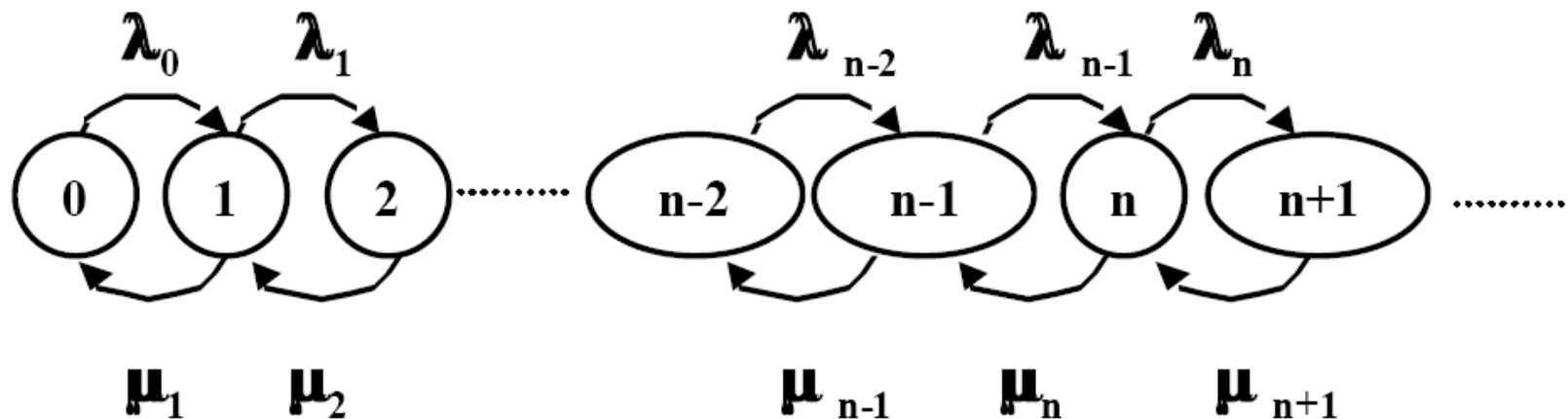
o

$$n \rightarrow n-1$$

Proceso de nacimiento y muerte:

Diagrama de transición entre estados

El proceso de nacimiento y muerte es un tipo especial de Cadena de Markov de tiempo continuo



λ_n :Tasa media de llegadas cuando el sist. está en el estado n ($n \rightarrow n+1$)

μ_n :Tasa media de salidas cuando el sist. está en el estado n ($n \rightarrow n-1$)

Proceso de nacimiento y muerte:

Transición entre estados

Supongamos que en el tiempo cero se inicia el conteo del número de veces que el sistema entra en cualquier estado n y el número de veces que sale del mismo.

Entonces:

► **$E_n(t)$: Número de veces que el sistema entra al estado n hasta el tiempo t .**

► **$L_n(t)$: Número de veces que el sistema sale del estado n hasta el tiempo t .**

Proceso de nacimiento y muerte:

Transición entre estados cont.

Como los dos eventos deben alternarse la diferencia será a lo sumo 1.

$$\left| E_n(t) - L_n(t) \right| \leq 1$$

Dividiendo cada término por t se obtiene:

$$\left| \frac{E_n(t)}{t} - \frac{L_n(t)}{t} \right| \leq \frac{1}{t} \qquad \lim_{t \rightarrow \infty} \left| \frac{E_n(t)}{t} - \frac{L_n(t)}{t} \right| = 0$$

Donde:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E_n(t)}{t} \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{L_n(t)}{t}$$

son la tasa media a las que el proceso entra al estado n y sale del estado n , respectivamente.

Para cualquier estado n ($n=0,1,\dots$) del sistema, la tasa media de entrada es igual a la tasa media de salida.

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance

- ▶ **Demostrado el principio que expresa que la tasa media de entrada es igual a la tasa media de salida, se pueden construir las ecuaciones de balance de flujo para todos los estados.**
- ▶ **Luego de construir las ecuaciones de balance para todos los estados en término de las probabilidades P_n desconocidas, se puede resolver el sistema de ecuaciones creado, incluyendo una ecuación adicional que establezca que la suma de las P_n debe ser 1).**

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

► Estado 0

$$\mu_1 \cdot P_1 = \lambda_0 \cdot P_0$$

donde $\mu_1 \cdot P_1$ es la tasa media global de entradas al estado 0 y $\lambda_0 \cdot P_0$ es la tasa media global de salidas del estado 0.

Además, las P_n son las probabilidades de estado estable en encontrarse en el estado n.

$\mu_0 = 0 \rightarrow$ Si el sistema está en el estado 0 no puede haber muertes.

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

► Estado I

$$\lambda_0 \cdot P_0 + \mu_2 \cdot P_2 = \lambda_1 \cdot P_1 + \mu_1 \cdot P_1$$

Donde:

$\lambda_0 \cdot P_0 + \mu_2 \cdot P_2$ es la tasa media global de entradas al estado I y

$\lambda_1 \cdot P_1 + \mu_1 \cdot P_1$ es la tasa media global de salidas del estado I.

De idéntica forma se construyen las ecuaciones de balance para los demás estados

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance

cont.

Estado 0

$$\mu_1 \cdot P_1 = \lambda_0 \cdot P_0$$

Estado 1

$$\lambda_0 \cdot P_0 + \mu_2 \cdot P_2 = \lambda_1 \cdot P_1 + \mu_1 \cdot P_1$$

Estado 2

$$\lambda_1 \cdot P_1 + \mu_3 \cdot P_3 = \lambda_2 \cdot P_2 + \mu_2 \cdot P_2$$

⋮

⋮

Estado n-1

$$\lambda_{n-2} \cdot P_{n-2} + \mu_n \cdot P_n = \lambda_{n-1} \cdot P_{n-1} + \mu_{n-1} \cdot P_{n-1}$$

⋮

⋮

Estado n

$$\lambda_{n-1} \cdot P_{n-1} + \mu_{n+1} \cdot P_{n+1} = \lambda_n \cdot P_n + \mu_n \cdot P_n$$



Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

Estado 0 $P_1 = (\lambda_0 / \mu_1) \cdot P_0$

Estado 1 $P_2 = (\lambda_1 / \mu_2) \cdot P_1 + (\mu_1 \cdot P_1 - \lambda_0 \cdot P_0) / \mu_2$

Estado 2 $P_3 = (\lambda_2 / \mu_3) \cdot P_2 + (\mu_2 \cdot P_2 - \lambda_1 \cdot P_1) / \mu_3$

⋮

⋮

Estado n-1 $P_n = (\lambda_{n-1} / \mu_n) \cdot P_{n-1} + (\mu_{n-1} \cdot P_{n-1} - \lambda_{n-2} \cdot P_{n-2}) / \mu_n$

⋮

⋮

Estado n $P_{n+1} = (\lambda_n / \mu_{n+1}) \cdot P_n + (\mu_n \cdot P_n - \lambda_{n-1} \cdot P_{n-1}) / \mu_{n+1}$

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

Estado 0 $P_1 = (\lambda_0 / \mu_1) \cdot P_0$

Estado 1 $P_2 = (\lambda_1 / \mu_2) \cdot P_1$

Estado 2 $P_3 = (\lambda_2 / \mu_3) \cdot P_2$

⋮

⋮

Estado n-1 $P_n = (\lambda_{n-1} / \mu_n) \cdot P_{n-1}$

⋮

⋮

Estado n $P_{n+1} = (\lambda_n / \mu_{n+1}) \cdot P_n$

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

Estado 0 $P_1 = (\lambda_0 / \mu_1) \cdot P_0$

Estado 1 $P_2 = (\lambda_1 \cdot \lambda_0 / \mu_1 \cdot \mu_2) \cdot P_0$

Estado 2 $P_3 = (\lambda_2 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_0 / \mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \mu_3) \cdot P_0$

⋮

⋮

Estado n-1 $P_n = (\lambda_{n-1} \cdot \lambda_{n-2} \cdots \lambda_0 / \mu_n \cdot \mu_{n-1} \cdots \mu_1) \cdot P_0$

⋮

⋮

Estado n $P_{n+1} = (\lambda_n \cdot \lambda_{n-1} \cdots \lambda_0 / \mu_{n+1} \cdot \mu_n \cdots \mu_1) \cdot P_0$

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

Para simplificar, denominamos:

$$C_n = (\lambda_{n-1} \cdot \lambda_{n-2} \cdots \lambda_0 / \mu_n \cdot \mu_{n-1} \cdots \mu_1) \quad \text{para } n > 0 \quad \text{y}$$

$$C_n = 1 \quad \text{para } n = 0$$

Y recordemos que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Por lo tanto:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot P_0 = 1$$

Entonces:

$$P_0 = 1 / \sum_{n=0}^{\infty} C_n$$

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance cont.

Recordemos que L : número esperado de clientes en el sistema.

Tenemos que:

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n$$

Y por lo tanto:

$$L_q = \sum_{n=0}^{\infty} (n - s) \cdot P_n$$

Siendo que s (cantidad de servidores) representa los clientes que pueden estar en servicio y, por lo tanto, no están en la cola.

Proceso de nacimiento y muerte:

Ecuaciones de balance

cont.

Definiendo $\bar{\lambda}$ como la tasa de promedio de llegadas a largo plazo

Tenemos que:

$$W = L / \bar{\lambda}$$

Y por lo tanto:

$$W_q = L_q / \bar{\lambda}$$

Siendo que λ_n es la tasa media de llegadas cuando el sistema se encuentra en el estado n , y que P_n es la proporción de tiempo que el sistema está en este estado:

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n \cdot P_n$$

Proceso de nacimiento y muerte:

Conclusiones

cont.

Este desarrollo asume que λ_n y μ_n adoptan valores que permiten que el sistema cumpla con la condición de estado estacionario, lo que implica que:

$$\rho = \lambda / s\mu < 1$$

Y por lo tanto no se cumple si:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \infty$$

Proceso de nacimiento y muerte:

Conclusiones

cont.

Este desarrollo asume que λ_n y μ_n adoptan valores que permiten que el sistema cumpla con la condición de estado estacionario, lo que implica que:

$$\rho = \lambda / s\mu < 1$$

Y por lo tanto no se cumple si:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \infty$$

Ejemplo 1 (Taha)

Un minimercado opera con tres cajas. Se utiliza la siguiente tabla para definir la cantidad de cajas abiertas, según la cantidad de clientes en la tienda:

Clientes en la tienda	Cajas habilitadas
1 a 3	1
4 a 6	2
Más de 6	3

Los clientes llegan a las cajas con una frecuencia media de 10 por hora (distribución Poisson). El tiempo promedio de atención a un cliente es de 12 minutos (distribución exponencial).

Calcular la probabilidad p de estado estacionario de que haya n clientes en las cajas.

Ejemplo 1 (Taha)

cont.

Datos:

$$\lambda_n = 10 \text{ clientes/hora}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mu_n = \begin{cases} 60/12 = 5 \text{ clientes/hora} \\ 5 \times 2 = 10 \text{ clientes/hora} \\ 5 \times 3 = 15 \text{ clientes/hora} \end{cases}$$

$$n = 1, 2, 3$$

$$n = 4, 5, 6$$

$$n = 7, 8, 9, \dots$$

Entonces:

$$p_1 = 10/5 \cdot p_0 = 2 p_0$$

$$p_2 = (10/5)^2 \cdot p_0 = 4 p_0$$

$$p_3 = (10/5)^3 \cdot p_0 = 8 p_0$$

$$p_4 = (10/5)^3 \cdot (10/10) \cdot p_0 = 8 p_0$$

$$p_5 = (10/5)^3 \cdot (10/10)^2 \cdot p_0 = 8 p_0$$

$$p_6 = (10/5)^3 \cdot (10/10)^3 \cdot p_0 = 8 p_0$$

$$p_n = (10/5)^3 \cdot (10/10)^3 \cdot (10/15)^{n-6} \cdot p_0 = 8 \cdot (2/3)^{n-6} \cdot p_0$$



Ejemplo 1 (Taha)

cont.

p_0 se calcula:

$$p_0 + p_0 \cdot (2 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 \cdot (2/3) + 8 \cdot (2/3)^2 + 8 \cdot (2/3)^3 + \dots) = 1$$

Lo que es igual a:

$$p_0 \cdot [31 + 8 \cdot (1 + (2/3) + (2/3)^2 + (2/3)^3 + \dots)] = 1$$

Y se aplica la fórmula de la suma de una serie geométrica:

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}, |x| < 1$$

Y resulta:

$$p_0 \cdot \left\{ 31 + 8 \cdot \left(\frac{1}{1 - 2/3} \right) \right\} = 1$$

$$p_0 = 1/55$$

y conociendo p_0 se puede calcular cualquier p_n

Ejemplo 1 (Taha)

cont.

Por ejemplo, la probabilidad de que haya sólo una caja abierta se calcula como la probabilidad que haya entre 1 y 3 clientes:

$$p_1 + p_2 + p_3 = (2 + 4 + 8) \cdot 1/55 = 0,255$$

Se puede utilizar p_n para determinar medidas de funcionamiento o eficiencia, como por ejemplo, la cantidad esperada de cajas vacías:

$$3 \cdot p_0 + 2 \cdot (p_1 + p_2 + p_3) + 1 \cdot (p_4 + p_5 + p_6) + 0 \cdot (p_7 + p_8 + \dots) = 1 \text{ caja}$$

Resumen de Fórmulas

Ocupación del sistema

$$\rho = \lambda / s\mu$$

Ley de Little – L y W

$$L = \lambda \cdot W$$

$$W = W_q + 1/\mu$$

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n$$

$$L_q = \lambda \cdot W_q$$

$$L = L_q + \rho$$

$$L_q = \sum_{n=0}^{\infty} (n - s) \cdot P_n$$

Ecuaciones de Balance

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot P_0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot P_0 = 1$$

$$P_0 = 1 / \sum_{n=0}^{\infty} C_n$$

Ejemplo 2 (Taha)

Un estacionamiento para visitas de un barrio privado tiene capacidad para 5 autos. Los autos de visitas llegan con una frecuencia de 6 por hora (se asume una distribución de Poisson). El tiempo de estacionamiento promedio es de 30 minutos (se asume distribución exponencial). Quienes no pueden encontrar ningún lugar vacío cuando llegan pueden esperar provisionalmente hasta que se libere uno. Sólo hay lugar para 3 autos en espera. Si estos se encuentran ocupados, no hay otro lugar donde esperar y el conductor debe ir a otro lado.

Determinar:

- a) La probabilidad P_n de que hayan n autos en el sistema.**
- b) La frecuencia efectiva de llegada de autos que usen el estacionamiento.**
- c) La cantidad promedio de autos en el estacionamiento**
- d) El tiempo promedio que espera un auto hasta que se libera un lugar.**
- e) La cantidad promedio de lugares ocupados.**
- f) La utilización promedio del estacionamiento**

Ejemplo 2 (Taha)

cont.

► Un lugar de estacionamiento funciona como servidor, entonces $s = 5$, mientras que la capacidad total del sistema es de $5 + 3 = 8$.

$$\lambda_n = 6 \text{ autos/hora } n = 0, 1, 2, 3, \dots, 8$$

$$\mu_n = \begin{cases} n \cdot (60/30) = 2n \text{ autos/hora} & n = 1, 2, \dots, 5 \\ 5 \cdot (60/30) = 10 \text{ autos/hora} & n = 6, 7, 8, \end{cases}$$

► Calculemos entonces P_n :

$$P_1 = (\lambda_0 / \mu_1) \cdot P_0 = 6/2 \cdot P_0 = 3 \cdot P_0$$

$$P_2 = (\lambda_1 \cdot \lambda_0 / \mu_1 \cdot \mu_2) \cdot P_0 = 6^2 / (2 \cdot 4) \cdot P_0 = 9/2 \cdot P_0$$

$$\text{Para } P_n < 6, \quad P_n = (3^n / n!) \cdot P_0$$

$$\text{Para } P_n > 5, \quad P_n = (3^n / 5! \cdot 5^{n-5}) \cdot P_0$$

$$P_0 + P_0 [3 + 3^2/2! + 3^3/3! + 3^4/4! + 3^5/5! + 3^6/(5! \cdot 5) + 3^7/(5! \cdot 5^2) + 3^8/(5! \cdot 5^3)] = 1$$

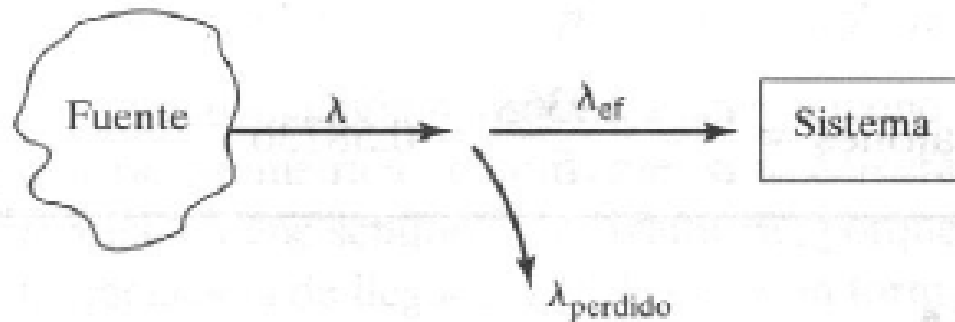
$$P_0 = 0,04812$$

Ejemplo 2 (Taha)

cont.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
P_n	0,1445	0,2165	0,2165	0,1624	0,0974	0,0585	0,0351	0,0211

► Se debe diferenciar la tasa efectiva de ingreso al sistema (λ_{ef}) de la tasa de frecuencia de llegadas (λ). Justamente, la diferencia entre ambas está dada por la tasa de autos que no pueden ingresar y buscan otro lugar para estacionar ($\lambda_{perdido}$).



$$\lambda_{perdido} = \lambda \cdot p_8 = 6 \cdot 0,0211 = 0,1263 \text{ autos/hora}$$

$$\lambda_{ef} = \lambda - \lambda_{perdido} = 6 - 0,1263 = 5,8737 \text{ autos/hora}$$

Ejemplo 2 (Taha)

cont.

► La cantidad promedio de autos en el estacionamiento (estacionados o en espera) es L . Recordar la Ley de Little: $L = \lambda \cdot W$.

$$L = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 + 4 \cdot p_4 + \dots + 8 \cdot p_8 = 3,1286$$

► El tiempo promedio que espera un auto hasta que se libera un lugar (W_q) se calcula en base a: $W = W_q + 1/\mu$

$$W = L / \lambda = 3,1286 / 5,8737 = 0,5327 \text{ hrs.}$$

$$W_q = W - 1/\mu = 0,5327 - 1/2 = 0,0327 \text{ hrs.}$$

► La cantidad promedio de lugares ocupados está dada por:

$$L - L_q = \rho = \lambda_{ef} / \mu = 5,8737 / 2 = 2,9367$$

► Y por lo tanto, la utilización promedio del estacionamiento se obtiene:

$$\rho / s = 2,9367 / 5 = 0,5874 \%$$

Caso 1: Sistema de 1 canal y cola infinita.

Se cumple que:

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_n = \lambda \\ \mu_n = \mu \end{array} \right\}, n = 0, 1, 2, \dots$$

Y si: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, entonces: $p_n = \rho^n p_0, n = 0, 1, 2, \dots$

Para determinar el valor de P_0 se usa la identidad: $p_0(1 + \rho + \rho^2 + \dots) = 1$

Ya que $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$

Y si $\rho < 1$, la serie geométrica resulta: $\left(\frac{1}{1 - \rho}\right)$, por lo que: $p_0 = 1 - \rho$

Por lo tanto, P_n resulta: $p_n = (1 - \rho)\rho^n, n = 1, 2, \dots (\rho < 1)$

Caso 1: Sistema de 1 canal y cola infinita.

De P_n se deduce:

$$\begin{aligned} L_s &= \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \sum_{n=0}^{\infty} n(1 - \rho) \rho^n \\ &= (1 - \rho) \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \\ &= (1 - \rho) \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1 - \rho} \right) = \frac{\rho}{1 - \rho} \end{aligned}$$

Y luego las demás medidas de desempeño del sistema:

$$\begin{aligned} W_s &= \frac{L_s}{\lambda} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda} \\ W_q &= W_s - \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)} \\ L_q &= \lambda W_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} \end{aligned}$$

Caso 2: Sistema de 1 canal y cola finita (N clientes en el sistema).

Como la capacidad del sistema es de N clientes:

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, & n = N, N+1, \dots \end{cases}$$

$$\mu_n = \mu, n = 0, 1, \dots$$

Y entonces:

$$p_n = \begin{cases} \rho^n p_0, & n \leq N \\ 0, & n > N \end{cases}$$

El valor de P_0 surge de: $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ y resulta: $p_0(1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^N) = 1$

En este modelo ρ no necesita menor que 1, ya que las llegadas al sistema y la capacidad de la cola están dadas por N, lo que genera un efecto de impaciencia.

$$p_0 = \begin{cases} \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}}, & \rho \neq 1 \\ \frac{1}{N+1}, & \rho = 1 \end{cases}$$

$$p_n = \begin{cases} \frac{(1 - \rho)\rho^n}{1 - \rho^{N+1}}, & \rho \neq 1 \\ \frac{1}{N+1}, & \rho = 1 \end{cases}, n = 0, 1, \dots, N$$

Caso 2: Sistema de 1 canal y cola finita (N clientes en el sistema).

Al presentarse el fenómeno de impaciencia, importa $\lambda_{\text{efectivo}}$ en lugar de λ .

Como los clientes se pierden cuando N clientes en el sistema:

$$\lambda_{\text{perdido}} = \lambda p_N$$

$$\lambda_{\text{ef}} = \lambda - \lambda_{\text{perdido}} = \lambda(1 - p_N)$$

Cuando $\lambda_{\text{ef}} < \mu$

$$L_s = \sum_{n=0}^N n p_n$$

$$\text{y } L_s = \frac{N}{2}, \quad \rho = 1$$

$$= \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} \sum_{n=0}^N n \rho^n$$

$$= \left(\frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} \right) \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^N \rho^n$$

$$= \frac{(1 - \rho)\rho}{1 - \rho^{N+1}} \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1 - \rho^{N+1}}{1 - \rho} \right)$$

$$= \frac{\rho[1 - (N + 1)\rho^N + N\rho^{N+1}]}{(1 - \rho)(1 - \rho^{N+1})}, \quad \rho \neq 1$$

Caso 3: Sistema de $c > 1$ canales en paralelo de igual μ y cola infinita.

Se definen λ y μ :

$$\lambda_n = \lambda, \quad n \geq 0$$
$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & n < c \\ c\mu, & n \geq c \end{cases}$$

Y entonces:

$$p_n = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{\mu(2\mu)(3\mu) \cdots (n\mu)} p_0 = \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} p_0 = \frac{\rho^n}{n!} p_0, & n < c \\ \frac{\lambda^n}{(\prod_{i=1}^c i\mu)(c\mu)^{n-c}} p_0 = \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} p_0 = \frac{\rho^n}{c! c^{n-c}} p_0, & n \geq c \end{cases}$$

Y como $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$

El valor de P_0 surge de:

$$p_0 = \left\{ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \sum_{n=c}^{\infty} \left(\frac{\rho}{c} \right)^{n-c} \right\}^{-1}$$
$$= \left\{ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \left(\frac{1}{1 - \frac{\rho}{c}} \right) \right\}^{-1}, \quad \frac{\rho}{c} < 1$$

Caso 3: Sistema de $c > 1$ canales en paralelo de igual μ y cola infinita.

Y L_q se calcula:

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{n=c}^{\infty} (n - c) p_n \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k p_{k+c} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\rho^{k+c}}{c^k c!} p_0 \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{c! c} p_0 \sum_{k=0}^{\infty} k \left(\frac{\rho}{c} \right)^{k-1} \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{c! c} p_0 \frac{d}{d(\frac{\rho}{c})} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{c} \right)^k \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!(c-\rho)^2} p_0 \end{aligned}$$

Mientras que L , W y W_q se calculan a través de la ley de Little.

Caso 4: Sistema de $c > 1$ canales en paralelo de igual μ y cola finita ($N - c$).

Se definen λ y μ :

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & 0 \leq n < N \\ 0, & n \geq N \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & 0 \leq n < c \\ c\mu, & c \leq n \leq N \end{cases}$$

Y entonces:

$$p_n = \begin{cases} \frac{\rho^n}{n!} p_0, & 0 \leq n < c \\ \frac{\rho^n}{c! c^{n-c}} p_0, & c \leq n \leq N \end{cases}$$

Y como $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$

El valor de P_0 surge de:

$$p_0 = \begin{cases} \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c (1 - (\frac{\rho}{c})^{N-c+1})}{c! (1 - \frac{\rho}{c})} \right)^{-1}, & \frac{\rho}{c} \neq 1 \\ \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} (N - c + 1) \right)^{-1}, & \frac{\rho}{c} = 1 \end{cases}$$

Caso 4: Sistema de $c > 1$ canales en paralelo de igual μ y cola finita ($N - c$).

Y L_q se calcula, cuando $\frac{\rho}{c} \neq 1$:

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{n=c}^N (n - c) p_n \\ &= \sum_{j=0}^{N-c} j p_{j+c} \\ &= \frac{\rho^c \rho}{c! c} \sum_{j=0}^{N-c} j \left(\frac{\rho}{c} \right)^{j-1} p_0 \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{c c!} \frac{d}{d\left(\frac{\rho}{c}\right)} \sum_{j=0}^{N-c} \left(\frac{\rho}{c} \right)^j \\ &= \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!(c-\rho)^2} \left\{ 1 - \left(\frac{\rho}{c} \right)^{N-c+1} - (N-c+1) \left(1 - \frac{\rho}{c} \right) \left(\frac{\rho}{c} \right)^{N-c} \right\} p_0 \end{aligned}$$

Caso 4: Sistema de $c > 1$ canales en paralelo de igual μ y cola finita ($N - c$).

Mientras que cuando $\frac{\rho}{c} = 1$

$$L_q = \frac{\rho^c (N - c)(N - c + 1)}{2c!} p_0, \quad \frac{\rho}{c} = 1$$

Y luego L , W y W_q se calculan a través de la ley de Little, considerando $\lambda_{\text{efectivo}}$:

$$\lambda_{\text{perdido}} = \lambda p_N$$

$$\lambda_{\text{ef}} = \lambda - \lambda_{\text{perdido}} = (1 - p_N)\lambda$$

Otros modelos de colas

► Modelos poissonianos:

- **Modelos de canales en paralelo de diferente velocidad.**

- **Modelos de canales en serie.**

- **Modelo de Autoservicio:** En este modelo la cantidad de canales es ilimitada porque el propio cliente es quien resuelve su servicio sin asistencia o con una capacidad de asistencia ilimitada.

- **Modelo de Mantenimiento de Máquinas:** En un taller con n máquinas, cada vez que se descompone una se llama a un mecánico para repararla. Este modelo se diferencia de otros porque la población de clientes (máquinas) es finita.

- **Modelos con prioridad de servicio.**

► Modelos de colas no poissonianas.